



Universidade de Brasília
Faculdade de Tecnologia
PPGEE

Processos Estocásticos
Lista de Exercícios
Módulos 7 e 8

Thiago Tomás de Paula

13 de julho de 2026

Questão 1

Considere um processo randômico em tempo discreto $X[n]$ definido como

$$X[n] = A \cos(\omega_0 n + \Phi)$$

onde $u(t)$ é a função degrau unitário, a frequência digital $\omega_0 = 3\frac{\pi}{16}$ (radianos/amostra), $A > 0$, $A \in \mathbb{R}$ é uma constante e $\Phi \sim \text{Uniform}[0, 2\pi]$, isto é, Φ tem distribuição de probabilidade uniforme e o espaço amostral de Φ é $(0, 2\pi)$.

- Encontre a função da expectância $\mu[n]$.
- Encontre a função de correlação de $R[m, n]$.
- Este processo é randômico ou estacionário no sentido amplo (Wide-Sense Stationary, WSS)? Justifique.

Resposta

- Como a cossenoide tem média zero em um período, espera-se que $\mu[n] = 0$. De fato, tem-se

$$\mu[n] = E[X[n]] \quad (1.1)$$

$$= E[A \cos(\omega_0 n + \Phi)] \quad (1.2)$$

$$= AE[\cos(\omega_0 n + \Phi)] \quad (1.3)$$

$$= A \int_0^{2\pi} \cos(\omega_0 n + \varphi) f_\Phi(\varphi) d\varphi \quad (1.4)$$

$$= A \int_0^{2\pi} \cos(\omega_0 n + \varphi) \frac{1}{2\pi} d\varphi \quad (1.5)$$

$$= 0. \quad (1.6)$$

- Tem-se

$$R[m, n] = E[X[m]X[n]] \quad (1.7)$$

$$= E[A \cos(\omega_0 m + \Phi) A \cos(\omega_0 n + \Phi)] \quad (1.8)$$

$$= A^2 E[\cos(\omega_0 m + \Phi) \cos(\omega_0 n + \Phi)] \quad (1.9)$$

$$= A^2 \int_0^{2\pi} \cos(\omega_0 m + \varphi) \cos(\omega_0 n + \varphi) f_\Phi(\varphi) d\varphi \quad (1.10)$$

$$= A^2 \int_0^{2\pi} \cos(\omega_0 m + \varphi) \cos(\omega_0 n + \varphi) \frac{1}{2\pi} d\varphi \quad (1.11)$$

$$= \frac{A^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} [\cos(\omega_0(m-n)) + \cos(\omega_0(m+n) + 2\varphi)] d\varphi \quad (1.12)$$

$$= \frac{A^2}{4\pi} \left[\int_0^{2\pi} \cos(\omega_0(m-n)) d\varphi + \int_0^{2\pi} \cos(\omega_0(m+n) + 2\varphi) d\varphi \right] \quad (1.13)$$

$$= \frac{A^2}{4\pi} [2\pi \cos(\omega_0(m-n)) + 0] \quad (1.14)$$

$$= \frac{A^2}{2} \cos(\omega_0(m-n)). \quad (1.15)$$

- $\mu[n]$ é constante e $R[m, n]$ depende apenas da diferença $m - n$, tornando o processo WSS.



Questão 2

Em um sistema de comunicação por modulação em frequência, o sinal de uma portadora com frequência de Ω_0 (radianos/segundo) em um receptor é modelado por $X(t) = \cos(\Omega_0 t + \Theta)$ onde $\Theta \sim \text{uniforme}[-\pi, \pi]$ é um sinal randômico modulante.

- Encontre a função da expectância $\mu(t)$.
- Encontre a função de correlação de $X(t)$.
- Este processo randômico é WSS? Justifique.

Resposta

- Analogamente ao que foi feito na questão 1, tem-se

$$\mu(t) = E[X(t)] = E[\cos(\Omega_0 t + \Theta)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(\Omega_0 t + \theta) d\theta = 0. \quad (2.1)$$

- Tem-se

$$R_X(t_1, t_2) = E[X(t_1)X(t_2)] \quad (2.2)$$

$$= E[\cos(\Omega_0 t_1 + \Theta) \cos(\Omega_0 t_2 + \Theta)] \quad (2.3)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(\Omega_0 t_1 + \theta) \cos(\Omega_0 t_2 + \theta) d\theta \quad (2.4)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2} [\cos(\Omega_0(t_1 - t_2)) + \cos(2\theta + \Omega_0(t_1 + t_2))] d\theta \quad (2.5)$$

$$= \frac{1}{4\pi} [2\pi \cos(\Omega_0(t_1 - t_2)) + 0] = \frac{1}{2} \cos(\Omega_0(t_1 - t_2)) \quad (2.6)$$

- O processo randômico é WSS, pois a função da expectância $\mu(t)$ é constante e a função de correlação $R_X(t_1, t_2)$ depende apenas da diferença $t_1 - t_2$.

■

Questão 3

Considere um processo randômico $Y(t)$ definido por

$$Y(t) = X \cos(\Omega t) u(t)$$

onde $u(t)$ é a função degrau unitário, a frequência analógica Ω (radianos/segundos) é uma constante e X é uma variável aleatória com distribuição de probabilidade uniforme e com espaço amostral $[0, 1]$.

- Encontre $E[Y(t)]$.
- Encontre $E[Y^2(t)]$.
- Encontre a função de autocorrelação $R_Y(t_1, t_2)$ de $Y(t)$.
- Encontre a função de autocovariância $C_Y(t_1, t_2)$ de $Y(t)$.
- Determine as PDF's de $Y(t)$ em $t = 0$, $t = \frac{\pi}{4\Omega}$, $t = \frac{\pi}{2\Omega}$, $t = \frac{\pi}{\Omega}$, $t = \frac{3\pi}{4\Omega}$.

Resposta

a) Tem-se $E[Y(t)] = E[X \cos(\Omega t)u(t)] = E[X] E[\cos(\Omega t)u(t)] = \frac{1}{2} \cos(\Omega t)u(t)$.

b) Tem-se

$$E[Y^2(t)] = E[(X \cos(\Omega t)u(t))^2] \quad (3.1)$$

$$= E[X^2 \cos^2(\Omega t)u^2(t)] \quad (3.2)$$

$$= E[X^2] E[\cos^2(\Omega t)u^2(t)] \quad (3.3)$$

$$= \frac{1}{12} \cos^2(\Omega t)u^2(t). \quad (3.4)$$

c) Tem-se

$$R_Y(t_1, t_2) = E[Y(t_1)Y(t_2)] \quad (3.5)$$

$$= E[X \cos(\Omega t_1)u(t_1)X \cos(\Omega t_2)u(t_2)] \quad (3.6)$$

$$= E[X^2] E[\cos(\Omega t_1)u(t_1) \cos(\Omega t_2)u(t_2)] \quad (3.7)$$

$$= \frac{1}{12} \cos(\Omega t_1)u(t_1) \cos(\Omega t_2)u(t_2). \quad (3.8)$$

d) Tem-se

$$C_Y(t_1, t_2) = R_Y(t_1, t_2) - \mu_Y(t_1)\mu_Y(t_2) \quad (3.9)$$

$$= \frac{1}{12} \cos(\Omega t_1)u(t_1) \cos(\Omega t_2)u(t_2) - \frac{1}{2} \cos(\Omega t_1)u(t_1) \frac{1}{2} \cos(\Omega t_2)u(t_2) \quad (3.10)$$

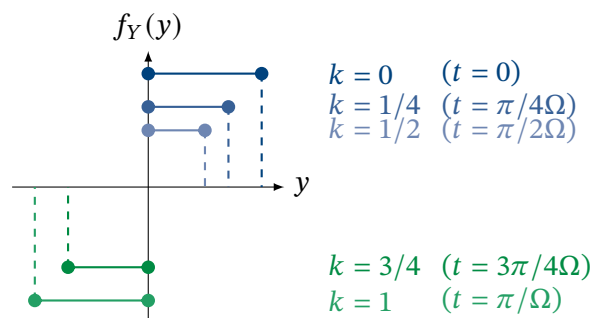
$$= \frac{1}{12} \cos(\Omega t_1)u(t_1) \cos(\Omega t_2)u(t_2) - \frac{1}{4} \cos(\Omega t_1)u(t_1) \cos(\Omega t_2)u(t_2) \quad (3.11)$$

$$= -\frac{1}{6} \cos(\Omega t_1)u(t_1) \cos(\Omega t_2)u(t_2). \quad (3.12)$$

e) No instante genérico $t = k\pi/\Omega$, k constante, tem-se

$$Y(t) = \begin{cases} X \cos(k\pi), & k \geq 0 \\ 0, & k < 0 \end{cases} \quad (3.13)$$

ou seja, a PDF de Y é a PDF de X escalada por $\cos(k\pi)$. Investigam-se $k = 0$, $k = 1/4$, $k = 1/2$, $k = 3/4$ e $k = 1$. A figura abaixo ilustra as PDFs de $Y(t)$ para os instantes solicitados.



■

Questão 4

Seja $X_0, X_1, X_2, \dots$ uma sequência temporal de variáveis randômicas i.i.d. com média $E[X_i] = \frac{\pi}{2}$ e variância $\text{Var}[X_i] = \pi$. Considere o processo aleatório em tempo discreto $\{Y[n], n \in \mathbb{N}\}$ definido como

$$Y[n] = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} X_i.$$

Determine

a) $\mu_Y[n]$.

b) $R_Y[m, n]$ para todo $m, n \in \mathbb{N}$.

Resposta

a) Pela linearidade da expectância, tem-se

$$\mu_Y[n] = E[Y[n]] = E\left[\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} X_i\right] = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} E[X_i] = \frac{1}{n} n \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}. \quad (4.1)$$

b) Pela independência das variáveis aleatórias X_i , e assumindo $m \geq n$, tem-se

$$R_Y[m, n] = E[Y[m]Y[n]] \quad (4.2)$$

$$= E\left[\frac{1}{m} \sum_{i=0}^{m-1} X_i \cdot \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} X_j\right] \quad (4.3)$$

$$= \frac{1}{mn} \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{n-1} E[X_i X_j] \quad (4.4)$$

$$= \frac{1}{mn} \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{n-1} \begin{cases} \text{Var}[X_i] + E[X_i]^2, & i = j \\ E[X_i] E[X_j], & i \neq j \end{cases} \quad (4.5)$$

$$= \frac{1}{mn} [n(\text{Var}[X_i] + E[X_i]^2) + n(m-1)E[X_i]^2] \quad (4.6)$$

$$= \frac{\pi + \frac{\pi^2}{4}}{m} + \frac{m-1}{m} \frac{\pi^2}{4} \quad (4.7)$$

$$= \frac{\pi}{m} + \frac{\pi^2}{4}. \quad (4.8)$$

	$j=0$	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$	$j=5$	$j=6$	$j=7$
$i=0$	A_{00}	B_{10}	B_{20}	B_{30}	B_{40}	B_{50}	B_{60}	B_{70}
$i=1$	B_{01}	A_{11}	B_{21}	B_{31}	B_{41}	B_{51}	B_{61}	B_{71}
$i=2$	B_{02}	B_{12}	A_{22}	B_{32}	B_{42}	B_{52}	B_{62}	B_{72}
$i=3$	B_{03}	B_{13}	B_{23}	A_{33}	B_{43}	B_{53}	B_{63}	B_{73}

Figura 1: $E[X_i X_j]$ para $m = 8$ e $n = 4$. $A_{ij} = \text{Var}[X_i] + E[X_i]^2 = \pi + \frac{\pi^2}{4}$ e $B_{ij} = E[X_i] E[X_j] = \frac{\pi^2}{4}$. Existem nm elementos, dos quais n são A e $n(m-1)$, B .



Questão 5

Seja $X(t)$ um processo WSS de média zero e com função de correlação $R_X(\tau)$. Seja

$$Y(t) = X(t) \cos(\Omega_0 t + \Theta)$$

onde $\Theta \sim \text{Uniforme}[-\pi, \pi]$ é independente do processo $X(t)$.

- Encontre a função de correlação de $Y(t)$.
- Encontre a função de correlação cruzada de $X(t)$ e $Y(t)$.
- $Y(t)$ é WSS?

Resposta

a) Tem-se

$$R_Y(t_1, t_2) = E[Y(t_1)Y(t_2)] \quad (5.1)$$

$$= E[X(t_1) \cos(\Omega_0 t_1 + \Theta) X(t_2) \cos(\Omega_0 t_2 + \Theta)] \quad (5.2)$$

$$= E[X(t_1)X(t_2)] E[\cos(\Omega_0 t_1 + \Theta) \cos(\Omega_0 t_2 + \Theta)] \quad (5.3)$$

$$= R_X(t_1 - t_2) E\left[\frac{1}{2} \{\cos(\Omega_0(t_1 - t_2)) + \cos(2\Theta + \Omega_0(t_1 + t_2))\}\right] \quad (5.4)$$

$$= R_X(t_1 - t_2) \frac{1}{2} \{\cos(\Omega_0(t_1 - t_2)) + E[\cos(2\Theta + \Omega_0(t_1 + t_2))]\} \quad (5.5)$$

$$= R_X(t_1 - t_2) \frac{1}{2} \{\cos(\Omega_0(t_1 - t_2)) + 0\} \quad (5.6)$$

$$= \frac{1}{2} R_X(t_1 - t_2) \cos(\Omega_0(t_1 - t_2)). \quad (5.7)$$

b) Tem-se

$$R_{XY}(t_1, t_2) = E[X(t_1)Y(t_2)] \quad (5.8)$$

$$= E[X(t_1)X(t_2) \cos(\Omega_0 t_2 + \Theta)] \quad (5.9)$$

$$= E[X(t_1)X(t_2)] E[\cos(\Omega_0 t_2 + \Theta)] \quad (5.10)$$

$$= R_X(t_1 - t_2) E[\cos(\Omega_0 t_2 + \Theta)] \quad (5.11)$$

$$= 0. \quad (5.12)$$

- c) O item (a) demonstra que a autocorrelação de $Y(t)$ depende apenas da diferença $t_1 - t_2$, então resta verificar se a média de $Y(t)$ é estacionária. Analogamente ao que foi feito no item (b), tem-se $\mu_Y(t) = E[Y(t)] = E[X(t)] E[\cos(\Omega_0 t + \Theta)] = 0$, e portanto Y é WSS.

■

Questão 6**Resposta**

■

Questão 7**Resposta**

■

Questão 8**Resposta**

■

Questão 9**Resposta**

■

Questão 10**Resposta**

■

Questão 11**Resposta**

■

Questão 12**Resposta**

■

Questão 13**Resposta**

■

Questão 14**Resposta**

■

Questão 15**Resposta**

■

Questão 16**Resposta**

■